

[III] GENERATION OF σ -ALGEBRAS

Theorem 1. (1.14)

Let f be a mapping of a set X to Y . Then for an arbitrary collection of subsets of Y , we have

Proof.

:

- Theo định nghĩa, ta có $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$, nên $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$.
- Vì $\mathcal{A}$ là σ -đại số trên X , nên cũng là σ -đại số trên $f^{-1}(Y)$.
- Ta có, vậy

:

- Đặt $\mathcal{B} = \{A \in \mathcal{A} : f(A) \in \mathcal{C}\}$, ta chứng minh là một σ -đại số trên X :
 - + Ta có nên
 - + Lấy $A \in \mathcal{B}$, ta có $f(A) \in \mathcal{C}$, vì nên, vậy
 - + Lấy $A \in \mathcal{B}$, ta có $f(A) \in \mathcal{C}$, vì nên, vậy nên
Vậy là σ -đại số trên X
- Ta chứng minh :
 - + Lấy bất kì trong $\mathcal{C}$, ta có $A \in \mathcal{B}$, mà $A \in \mathcal{A}$, nên, và nên. Vậy
- vì nên tùy ý, ta có, nghĩa là
Vậy

■

Definition 1. Def

denotes the smallest σ -algebra on the space X containing

Lemma 1. Trace

Let $\mathcal{A}$ be an arbitrary collection of subset of a set X and let μ be a σ -finite measure on X . Then $\mathcal{A}$ is a μ -algebra on X .

Proof.

- Đặt $\mathcal{A}_\mu$ là một μ -đại số trên X
 - + Ta có $\emptyset \in \mathcal{A}_\mu$ là μ -đại số trên X , nên $\emptyset \in \mathcal{A}_\mu$, và vì $\emptyset \in \mathcal{A}_\mu$ với μ , ta có
 - + Lấy $A \in \mathcal{A}_\mu$, ta có $A \in \mathcal{A}$, với E là họ bất kì thuộc $\mathcal{A}$, vì $A \in \mathcal{A}_\mu$, mà $\mathcal{A}$ là μ -đại số, nên
 - + Lấy A là họ các tập trong $\mathcal{A}$, ta có mỗi $A \in \mathcal{A}$, với μ , ta có $A \in \mathcal{A}_\mu$, mà $\mathcal{A}$ là μ -đại số, vậy $\mathcal{A}_\mu$ là μ -đại số trên X .

■

Theorem 2. (1.15)

Let $\mathcal{A}$ be an arbitrary collection of subset of a set X and let μ be a σ -finite measure on X . Then $\mathcal{A}$ is a μ -algebra on X .

Proof.

- Xét μ là ánh xạ:
 - Với mỗi $A \in \mathcal{A}$, ta có
 - Suy ra:
- và:
- Áp dụng **Theorem 1.14**:

■

[V] MEASURE ON μ -ALGEBRA

Proposition 1. (1.23)

Let μ be a nonnegative extended real-valued set function on a μ -algebra of subset of a set X . If μ is additive and countably subadditive on $\mathcal{A}$ then μ is countably additive on $\mathcal{A}$.

Proof.

- Từ tính hữu hạn cộng tính, lấy là họ các tập rời nhau trên , ta chứng minh :
 - + vì cộng tính hữu hạn, suy ra đơn điệu:
 - + vì biểu thức đúng với mọi , ta cho , ta có
- Từ tính - dưới cộng tính, ta có
Vậy hay là - cộng tính

■

Definition 2. (1.26) Continuous from Below

If is an increasing sequence of sets in , and , then:

Proposition 2. Prp

Given , is finite additive.

Prove: is - additive is continuous from below

Proof.

- Giả sử trên , ta có ,
- Đặt với , khi đó là họ rời rạc trên , ta có
- vì hữu hạn cộng tính, ta có
- Lại có , vậy hay liên tục dưới
- Lấy là họ rời rạc trên , đặt , do nên và do liên tục dưới:
- Vì cộng tính hữu hạn:

Vậy nên là - cộng tính

■